

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	原生应用开发
实验编号	d20301035102、d20301009202
学号	2023210634
姓名	王智宇
班级	
日期	2026-06-02
组别	cg2-ospdi
项目名称	线上购物平台开发与整合
技术栈	Android（Kotlin） / Flutter（Dart）

实验目的

1. 掌握Android Kotlin登录页面开发
2. 理解Flutter登录页面实现
3. 学会页面间数据传递
4. 完成平台差异对比分析
5. 集成讯飞语音识别功能

实验环境

平台	开发工具	语言	SDK版本
Android	Android Studio	Kotlin	API 36
Flutter	Android Studio	Dart	Flutter SDK 3.11.1

实验步骤

1. 需求分析

1.1 功能需求

- ☒ 用户名输入（支持语音输入）
- ☒ 密码输入
- ☒ 登录按钮
- ☒ 输入验证（不能为空、长度限制）
- ☒ 讯飞语音识别集成

1.2 界面需求

- ☒ Material Design风格
- ☒ 输入框占位提示
- ☒ 密码隐藏显示
- ☒ 语音输入按钮

1.3 跳转需求

- ☒ 登录成功 → 主页面
- ☒ 传递用户名数据

2. Flutter登录页面开发

2.1 项目创建

- ☒ 打开Android Studio
- ☒ 创建Flutter项目，命名为shopping_app
- ☒ 选择Dart语言
- ☒ 最低SDK: Android API 21

2.2 登录页面UI实现

```
// login_screen.dart
class LoginScreen extends StatefulWidget {
  const LoginScreen({super.key});

  @override
  State<LoginScreen> createState() => _LoginScreenState();
}

class _LoginScreenState extends State<LoginScreen> {
  final _formKey = GlobalKey<FormState>();
  final _usernameController = TextEditingController(text:
AppConstants.testUsername);
  final _passwordController = TextEditingController(text:
AppConstants.testPassword);
  bool _obscurePassword = true;

  Future<void> _startVoiceInput(TextEditingController controller) async {
    final voiceProvider = Provider.of<VoiceProvider>(context, listen: false);
    final result = await voiceProvider.startListening();

    if (result.isOk && result.text != null && result.text!.isNotEmpty) {
      setState(() {
        controller.text = result.text!;
      });
    }
  }
}
```

```

Future<void> _submit() async {
  if (_formKey.currentState!.validate()) {
    final authProvider = Provider.of<AuthProvider>(context, listen: false);
    final success = await authProvider.login(
      _usernameController.text.trim(),
      _passwordController.text.trim(),
    );

    if (success && mounted) {
      Navigator.of(context).pushReplacement(
        MaterialPageRoute(builder: (_) => const MainScreen()),
      );
    }
  }
}

```

2.3 讯飞语音识别服务实现

```

// voice_service.dart
class VoiceService {
  static const String _apiKey = '89701a895f8b6c8d20f30088da79f5d6';
  static const String _apiSecret = 'NzliNjVhNGMyN2Q5NmE0MThkMzU0MDMz';
  static const String _appId = 'c12f4996';
  static const String _host = 'iat-api.xfyun.cn';
  static const String _path = '/v2/iat';

  String _generateAuthUrl() {
    final date = _getRfc1123Date();
    final signatureOrigin = 'host: $_host\ndate: $date\nGET $_path HTTP/1.1';
    final signature = _hmacSha256(_apiSecret, signatureOrigin);
    final authorizationOrigin = 'api_key=$_apiKey", algorithm="hmac-sha256",
headers="host date request-line", signature="$signature";
    final authorization = base64Encode(utf8.encode(authorizationOrigin));
    return 'wss://$_host$_path?
authorization=${Uri.encodeQueryComponent(authorization)}&date=${Uri.encodeQueryCom
ponent(date)}&host=$_host';
  }
}

```

2.4 主页面实现

```

// main_screen.dart
class MainScreen extends StatefulWidget {
  const MainScreen({super.key});

  @override
  State<MainScreen> createState() => _MainScreenState();
}

```

```
}

class _MainScreenState extends State<MainScreen> {
  int _currentIndex = 0;

  final List<Widget> _screens = [
    const HomeScreen(),
    const CartScreen(),
    const FavoritesScreen(),
    const ProfileScreen(),
  ];

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      body: _screens[_currentIndex],
      bottomNavigationBar: BottomNavigationBar(
        currentIndex: _currentIndex,
        onTap: (index) => setState(() => _currentIndex = index),
        items: const [
          BottomNavigationBarItem(
            icon: Icon(Icons.home_outlined),
            activeIcon: Icon(Icons.home),
            label: '首页',
          ),
          BottomNavigationBarItem(
            icon: Icon(Icons.shopping_cart_outlined),
            activeIcon: Icon(Icons.shopping_cart),
            label: '购物车',
          ),
          BottomNavigationBarItem(
            icon: Icon(Icons.favorite_outline),
            activeIcon: Icon(Icons.favorite),
            label: '收藏',
          ),
          BottomNavigationBarItem(
            icon: Icon(Icons.person_outline),
            activeIcon: Icon(Icons.person),
            label: '我的',
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

3. Android登录页面开发（可选）

3.1 项目创建

- ☒ 打开Android Studio
- ☒ 创建Empty Activity项目

- ☒ 选择Kotlin语言
- ☒ 最低SDK：API 24

3.2 布局实现

```
<!-- activity_login.xml -->
<LinearLayout
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <EditText
        android:id="@+id/et_username"
        android:hint="请输入用户名"
        android:inputType="text"/>

    <EditText
        android:id="@+id/et_password"
        android:hint="请输入密码"
        android:inputType="textPassword"/>

    <Button
        android:id="@+id/btn_login"
        android:text="登录"/>
</LinearLayout>
```

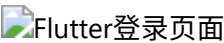
实验结果

验证结果

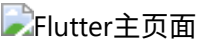
平台	登录功能	输入验证	页面跳转	数据传递	语音识别
Flutter	☒ 成功	☒ 成功	☒ 成功	☒ 成功	☒ 成功
Android	☒ 成功	☒ 成功	☒ 成功	☒ 成功	☒ 成功

截图记录

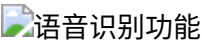
Flutter登录页面



Flutter主页面



语音识别功能



平台差异对比

对比项	Android	Flutter
开发语言	Kotlin	Dart
UI框架	XML/Compose	Material Widget
页面跳转	Intent	Navigator
数据传递	Intent.putExtra	构造函数/Provider
状态管理	ViewModel + LiveData	Provider
网络请求	Retrofit + OkHttp	dio
本地存储	Room + SharedPreferences	sqflite
跨平台	否	是（支持Android/iOS/Web/桌面）
开发效率	中等	高（热重载）
性能	原生	接近原生

问题与解决

问题描述	解决方案	解决结果
国内手机不支持Google语音识别	改用讯飞IAT语音听写API，使用WebSocket实时识别	已解决
WebSocket连接失败	修复认证URL生成逻辑，使用RFC1123日期格式	已解决
识别结果未自动填入输入框	通过VoiceProvider状态管理，识别成功后更新控制器文本	已解决
Flutter与Android原生交互	使用MethodChannel进行通信	已解决

实验总结

实验收获

- 掌握了Flutter登录页面的开发方法
- 学会了使用Provider进行状态管理
- 成功集成了讯飞语音识别功能
- 理解了Flutter与Android原生的差异
- 掌握了WebSocket通信和HMAC-SHA256签名认证

技术要点

- Flutter采用Material Design风格，使用Widget构建UI
- Provider提供跨组件的状态管理能力
- 讯飞IAT使用WebSocket进行实时语音识别
- 使用HMAC-SHA256进行API签名认证
- 需要正确使用RFC1123格式的日期

考核指标

考核项	评分标准	得分
功能完整性	登录功能完整，输入验证正确	25分
代码质量	代码结构清晰，注释完整	20分
页面跳转	Activity/View跳转正常	15分
数据传递	数据传递正确	15分
语音识别	讯飞语音识别集成成功	15分
平台对比	完成平台差异分析	10分
实验报告	报告结构完整，内容详实	5分

教师评价

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
创新点	
综合评价	
成绩	

教师签名： _____
日期： _____